

**Evaluación del Desempeño Generación Copower
Cuenca Putumayo Sur
01 @ 31 de agosto 2026**

1. Desempeño Operacional Global y Cumplimiento Contractual

Durante agosto de 2026, COPOWER en la cuenca Putumayo Sur mantuvo cumplimiento contractual y continuidad operacional en los sistemas evaluados. Cumplidor CPF y Cumplidor POZOS cerraron con Disponibilidad y Confiabilidad sistémicas de 100.00% bajo configuración N+1. La señal del mes se concentra en un evento puntual en G-101L, con impacto individual de baja severidad y sin pérdida de función del sistema.

Frente a julio, el cambio más favorable se observa en Cumplidor CPF. El sistema pasa de registrar un evento asociado a G-101H a cerrar agosto sin eventos correctivos, con Confiabilidad de 100.00% en G-101H y G-101Q. Esta condición normaliza el frente individual que había requerido seguimiento en el cierre anterior y confirma que la redundancia no tuvo exposición funcional durante el periodo.

Cumplidor POZOS conserva continuidad sistémica plena. G-101L registra un evento individual, con Disponibilidad de 99.73%, Confiabilidad de 99.87%, MTBF de 134 h y MTTR de 1 h; sin embargo, el esquema N+1 mantiene la función requerida, por lo que el impacto no se traslada al sistema. G-101M permanece sin eventos y aporta respaldo efectivo dentro de una ventana de alta reserva operacional.

En Quinde inicia la operación de dos generadores adicionales, G-102D y G-102E, junto con G-102F. Con esta incorporación, la locación pasa a un esquema N+1, con dos unidades en operación y una unidad en Stand By. Para agosto la evaluación se mantiene a nivel individual, debido a que corresponde al primer mes de transición de la configuración; a partir de septiembre se calcularán los indicadores sistémicos con la base operativa estabilizada.

En Cohembí 3, las unidades WAUKESHA-5, WAUKESHA-6 y WAUKESHA-7 cierran sin eventos correctivos y con Confiabilidad de 100.00%. Las disponibilidades individuales se ubican entre 96.64% y 97.04%, por lo que la lectura debe mantenerse asociada a disponibilidad efectiva y no a pérdida de confiabilidad. El bloque conserva estabilidad operacional y continúa siendo el mayor aportante energético del paquete evaluado.

En el frente energético, agosto registra una generación agregada de 2.536.946 kWh, superior en 77.865 kWh frente a julio (+3.17%). Cumplidor CPF aumenta de 76.543 kWh a 111.958 kWh; Cumplidor POZOS pasa de 9.303 kWh a 17.949 kWh; Quinde incrementa su aporte de 124.487 kWh a 196.305 kWh, explicado por la incorporación de las nuevas unidades; y Cohembí 3 disminuye levemente de 2.248.748 kWh a 2.210.734 kWh. El resultado confirma continuidad de suministro, con mayor diversificación de aporte en Quinde y peso energético predominante de los WAUKESHA.

Desde la perspectiva contractual, agosto se clasifica como cumplido. La única desviación correctiva del periodo se mantiene localizada en G-101L, con baja duración y sin efecto sistémico. La gestión siguiente debe concentrarse en documentar la causa del evento, sostener la recuperación de Cumplidor CPF y cerrar la estabilización operativa de Quinde bajo el nuevo esquema N+1.

2. Análisis de Frecuencia y Comportamiento de Eventos (MTBF y MTTR)

2.1 MTBF – Tiempo medio entre fallas

Durante agosto se registra un único evento correctivo en las unidades evaluadas, asociado a G-101L en Cumplidor POZOS. El MTBF individual de 134 h corresponde al tiempo de exposición acumulado antes del evento dentro del mes; con una sola observación, no debe interpretarse como una tendencia estadística de recurrencia.

Cumplidor CPF cierra el periodo sin eventos correctivos. G-101H, que había concentrado la señal de severidad en julio, no registra nuevas ocurrencias en agosto; por tanto, el MTBF se reporta como “Sin fallas” y la lectura cambia de seguimiento por recuperación hacia verificación de estabilidad sostenida.

En Cumplidor POZOS, el evento individual de G-101L se mantiene contenido por la configuración N+1. A nivel sistémico, el MTBF poblacional se ajusta a 552 h, incorporando la ocurrencia dentro del conjunto de activos del sistema sin que ello represente pérdida de función requerida. Quinde y Cohembí 3 cierran sin eventos correctivos, con la salvedad de que Quinde será evaluado sistémicamente a partir de septiembre, cuando exista un ciclo completo bajo la nueva configuración.

2.2 MTTR – Tiempo medio de reparación

El MTTR aplicable en agosto corresponde únicamente al evento de G-101L, con un tiempo medio de reparación de 1 h. La duración es baja y no configura una condición de severidad relevante para el sistema Cumplidor POZOS.

Para Cumplidor CPF, Quinde y Cohembí 3 no existe MTTR aplicable, dado que no se registran eventos correctivos. Los valores en cero deben interpretarse como ausencia de reparaciones correctivas durante el periodo, no como tiempos de intervención o como mejora automática de mantenibilidad.

A nivel sistémico, Cumplidor POZOS reporta MTTR de 1 h, en coherencia con el evento registrado en G-101L dentro de la población del sistema. Esta lectura debe separarse de la continuidad funcional: el N+1 sostuvo el servicio, pero el evento sí queda trazado en la métrica poblacional del sistema.

3. Argumentación Técnica

El resultado de agosto confirma una condición operacional favorable, con riesgo técnico controlado y sin afectación funcional en los sistemas evaluados. A diferencia de julio, la señal de severidad en Cumplidor CPF desaparece; el único evento del mes se traslada a Cumplidor POZOS y se mantiene en un nivel bajo de duración.

La lectura de G-101L debe manejarse como un evento individual de seguimiento, no como deterioro del sistema. El N+1 sostuvo la continuidad del servicio y evitó que la indisponibilidad del activo se reflejara en pérdida sistémica. Aun así, la ocurrencia debe quedar documentada con causa, condición encontrada y acción ejecutada, especialmente porque el MTBF mensual queda sensible ante una sola observación.

La transición de Quinde modifica la base operacional de la locación. La entrada de G-102D y G-102E permite pasar a un esquema N+1 con dos unidades en operación y una en Stand By, lo cual mejora el margen funcional esperado. Para agosto, la decisión de calcular únicamente indicadores individuales es técnicamente prudente, porque evita comparar un sistema en arranque de configuración con meses previos donde solo se evaluaba G-102F.

Cumplidor CPF muestra una recuperación limpia frente al cierre anterior. G-101H no repite evento y G-101Q mantiene Confiabilidad de 100.00%, por lo que el sistema conserva continuidad sin presión de mantenibilidad. La mayor energía generada frente a julio refuerza esta lectura, aunque debe mantenerse seguimiento a la disponibilidad individual de G-101Q.

En Cohembí 3, la ausencia de eventos correctivos confirma estabilidad de confiabilidad, pero las disponibilidades individuales por debajo de 100.00% deben conservar trazabilidad de horas y causa. El bloque mantiene el mayor peso energético de agosto; por ello, cualquier desviación de disponibilidad debe analizarse antes de que coincida con mayor exigencia operativa o con indisponibilidades simultáneas.

En conjunto, agosto mantiene cumplimiento contractual y mejora la lectura global del paquete. El foco técnico no está en una falla sistémica, sino en sostener la clasificación correcta de eventos, diferenciar indisponibilidad individual de pérdida funcional y preparar la medición sistémica de Quinde para el siguiente cierre.

4. Vulnerabilidad Estadística y Lectura probabilística (N+1 vs Operacional)

Cumplidor CPF presenta Disponibilidad y Confiabilidad de 100.00% tanto en la lectura operacional como en la probabilística. La ausencia de eventos correctivos elimina la brecha observada en julio y confirma baja exposición estructural del sistema durante agosto.

Cumplidor POZOS también conserva Disponibilidad y Confiabilidad sistémicas de 100.00%. El evento de G-101L queda registrado a nivel individual y poblacional, con MTBF sistémico

de 552 h y MTTR de 1 h, sin representar pérdida funcional del N+1 ni deterioro estructural del sistema.

Para Quinde no se calcula indicador sistémico en agosto por tratarse del primer mes con incorporación de dos unidades adicionales y cambio de configuración. La evaluación individual confirma arranque sin eventos correctivos, pero la vulnerabilidad sistémica deberá establecerse en septiembre con la operación completa del esquema N+1.

5. Conclusión Ejecutiva

Durante agosto de 2026, COPOWER en PUTS mantiene cumplimiento contractual y continuidad operacional en los sistemas evaluados. Cumplidor CPF y Cumplidor POZOS sostienen Disponibilidad y Confiabilidad sistémicas de 100.00%, sin pérdida de función bajo configuración N+1.

La señal relevante del mes se concentra en G-101L. El evento fue de baja severidad, con MTTR de 1 h, y no afectó la continuidad sistémica de Cumplidor POZOS. La prioridad es documentar el modo de evento y verificar que no se repita en el siguiente periodo.

Cumplidor CPF muestra recuperación frente a julio al cerrar sin eventos correctivos, mientras Cohembí 3 conserva Confiabilidad de 100.00% en sus tres unidades WAUKESHA. Quinde inicia su transición a esquema N+1 con G-102D, G-102E y G-102F, manteniendo para agosto una evaluación individual como base de arranque.

En consecuencia, agosto se clasifica como un periodo de cumplimiento, continuidad preservada y riesgo técnico bajo. La gestión siguiente debe concentrarse en el cierre del evento de G-101L, la trazabilidad de disponibilidad en Cohembí 3 y la consolidación de la medición sistémica de Quinde a partir de septiembre.

6. Criterio de Medición y Evaluación del Desempeño (Individual y por Sistema)

El desempeño del servicio se evalúa en dos niveles complementarios: (i) a nivel individual de activos, mediante los indicadores de Disponibilidad, Confiabilidad, MTBF y MTTR, y (ii) a nivel de sistema, considerando el esquema operativo correspondiente (N o N+1), con el fin de capturar el efecto real de la redundancia sobre la continuidad del servicio.

Para efectos de cumplimiento contractual, está establecida como meta de Disponibilidad $\geq 90\%$, considerándose cumplido cuando el valor observado es igual o superior a dicho umbral. En contraste, el MTBF se utiliza como indicador de alerta de confiabilidad, donde un número de fallas mayor a 1 impacta contractualmente el desempeño de la unidad o sistema.

ANEXO – DASHBOARD DE INDICADORES

Unidad	Campo	Energía kWh	H. Stand By	Disponibilidad %	Confiabilidad %	#Fallas	MTBF_h	MTTR_h	Riesgo Técnico	Cumplimiento
G-101H	Cumplidor CPF	22376	598	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-101Q	Cumplidor CPF	89582	142	99.60%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-101L	Cumplidor POZOS	4846	608	99.73%	99.87%	1	134	1	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-101M	Cumplidor POZOS	13103	326	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-102D	Quinde	34914	63	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-102E	Quinde	1392	167	100.00%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-102F	Quinde	159999	34	99.60%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-5	Cohembí 3	735392	14	97.04%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-6	Cohembí 3	739878	13	96.77%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
G-7	Cohembí 3	735464	12	96.64%	100.00%	0	Sin Fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
N + 1 Oper.	Cumplidor CPF	111958	740	100.00%	100.00%	0	Sin fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
N + 1 Prob.	Cumplidor CPF	111958	740	99.998%	100.00%	0	Sin fallas	0	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
N + 1 Oper.	Cumplidor POZOS	17949	934	100.00%	100.00%	1	552	1	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO
N + 1 Prob.	Cumplidor POZOS	17949	934	100.00%	100.00%	1	552	1	RIESGO BAJO	RIESGO BAJO